

| 项目   | 内容                 |
|------|--------------------|
| 软件形态 | BS 本机 Web 版（浏览器访问） |
| 适用对象 | 普通用户               |
| 适用版本 | V1.0; 构建提交 9bf3f9a |
| 编制日期 | 2026-08-11         |

**使用范围：**本手册用于指导普通用户访问本机 Web 版软件、完成各功能模块操作并查看分析结果。

目录

目录 2

1 文档说明 5

1.1 文档目的 5

1.2 修订记录 5

1.3 术语说明 5

2 软件简介与使用准备 5

2.1 使用前准备 5

2.2 简易启动与访问 6

3 通用界面操作 6

3.1 导航与模块切换 6

3.2 参数填写与任务状态 7

3.3 刷新与重新进入 7

4.1 基于移动目标防御的异常检测 7

使用前准备 8

参数说明 8

操作步骤 8

结果解读 8

常见问题 10

4.2 潜在安全威胁识别与自动分类 10

使用前准备 10

参数说明 10

操作步骤 11

结果解读 11

常见问题 11

4.3 多评估准则融合的风险学习分析 11

使用前准备 12

参数说明 12

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 操作步骤                  | 12 |
| 结果解读                  | 12 |
| 常见问题                  | 13 |
| 4.4 风险场景动态匹配与适配方案生成算法 | 13 |
| 使用前准备                 | 13 |
| 参数说明                  | 13 |
| 操作步骤                  | 13 |
| 结果解读                  | 13 |
| 常见问题                  | 14 |
| 4.5 控制模型训练评估          | 14 |
| 使用前准备                 | 14 |
| 参数说明                  | 14 |
| 操作步骤                  | 15 |
| 结果解读                  | 15 |
| 常见问题                  | 16 |
| 4.6 优化控制仿真实验验证        | 17 |
| 使用前准备                 | 17 |
| 参数说明                  | 17 |
| 操作步骤                  | 17 |
| 结果解读                  | 17 |
| 常见问题                  | 20 |
| 4.7 SDG-HAZOP         | 20 |
| 使用前准备                 | 20 |
| 参数说明                  | 20 |
| 操作步骤                  | 20 |
| 结果解读                  | 21 |
| 常见问题                  | 21 |
| 4.8 在线 SIL 验证         | 21 |
| 使用前准备                 | 21 |
| 参数说明                  | 22 |
| 操作步骤                  | 22 |
| 结果解读                  | 22 |
| 常见问题                  | 22 |
| 5 结果查看与保存             | 23 |
| 5.1 结果留存建议            | 23 |
| 6 常见问题处理              | 23 |
| 附录 A 主要模块速查           | 23 |
| 附录 B 界面截图说明           | 24 |

**目录更新：**右键目录，选择“更新域”，再选择“更新整个目录”。

## 1 文档说明

### 1.1 文档目的

本手册用于指导普通用户完成软件启动与访问、功能模块切换、参数填写、任务执行、结果查看以及常见问题处理。

### 1.2 修订记录

| 版本   | 日期         | 说明                               |
|------|------------|----------------------------------|
| V1.0 | 2026-08-11 | 基于当前 BS 本机 Web 版本编制；记录提交 9bf3f9a |
| -    | -          | 后续修订请补充变更范围和验证结果。                |

### 1.3 术语说明

| 术语       | 含义                         |
|----------|----------------------------|
| 本机 Web 版 | 在当前计算机启动后，通过浏览器访问的软件版本。    |
| 任务       | 用户提交的一次训练、仿真或分析操作。         |
| 异常检测概率图  | 用于展示异常检测概率变化的结果图。          |
| PFDavg   | 平均要求时失效概率，用于在线 SIL 验证结果判读。 |

## 2 软件简介与使用准备

流程行业动态风险管控工具集通过浏览器提供异常检测、风险分析、控制模型训练、控制仿真、SDG-HAZOP 和在线 SIL 验证等功能。普通用户可在统一界面中设置参数、提交任务并查看图表结果。

| 功能类别      | 主要用途                        |
|-----------|-----------------------------|
| 异常行为检测    | 查看网络拓扑和异常检测概率。              |
| 风险动态分析    | 完成威胁分类、风险评分和风险场景动态匹配。       |
| 风险管控优化决策  | 完成控制模型训练评估和优化控制仿真验证。        |
| SIS 自主化检测 | 配置 SDG 模型并查看 HAZOP 分析及推荐结果。 |
| 在线 SIL 验证 | 计算 PFDavg、SIL 等级并查看概率分布。    |

### 2.1 使用前准备

- 确认软件运行环境已由技术支持人员配置完成。
- 建议使用 Microsoft Edge 或 Google Chrome 浏览器。
- 准备需要导入的数据文件或模型文件；首次使用时可先采用页面默认参数。
- 运行耗时任务前关闭不必要的软件，并保持浏览器窗口开启。

### 2.2 简易启动与访问

1. **切换到项目目录：**如果 PowerShell 当前显示的是 C:\Users\... 等其他目录，请先切换到项目根目录。当前部署示例为 D:\ADRL\Platform\_sjtu。

```
Set-Location 'D:\ADRL\Platform_sjtu'  
& '.\scripts\run_web_local.ps1'
```

如果已经位于项目根目录，只需运行第二行；也可以从任意目录直接使用完整路径调用脚本：

```
& 'D:\ADRL\Platform_sjtu\scripts\run_web_local.ps1'
```

- 2. 等待启动完成：看到“Local Web edition is ready”提示后再打开浏览器。
- 3. 访问软件：在浏览器地址栏输入 http://127.0.0.1:8000。
- 4. 结束使用：关闭浏览器页面；如需停止软件，在启动脚本窗口按 Ctrl+C。

**本机访问：**当前版本仅供启动软件的这台计算机访问。若启动失败，请记录屏幕提示并联系技术支持人员。



图 2-1 软件首页与模块导航（实际本机页面截图）

3 通用界面操作

3.1 导航与模块切换

| 区域   | 操作要点                                  |
|------|---------------------------------------|
| 顶部导航 | 点击一级模块展开下拉菜单，再点击具体功能；当前页面以高亮状态显示。     |
| 参数面板 | 输入框通常带默认值和范围限制；失焦或提交时执行边界校验。          |
| 任务状态 | 等待、运行、完成、失败由状态条和进度信息表示；训练/仿真期间不要重复提交。 |

| 区域   | 操作要点                         |
|------|------------------------------|
| 结果区  | 任务完成后显示结果图、评分、曲线或文字说明。       |
| 提示信息 | 出现提示弹窗时，先按提示修正参数或文件选择，再重新提交。 |

3.2 参数填写与任务状态

- 首次使用建议保留默认参数，确认流程正常后再逐项调整。
- 带范围限制的数值必须在页面允许区间内，文件路径应指向可用文件。
- 任务处于等待或运行状态时请勿重复点击执行按钮。
- 任务失败时记录模块名称、输入参数和完整错误提示，便于技术支持人员处理。

3.3 刷新与重新进入

- 仅查看已显示结果时可以刷新页面。
- 任务仍在运行时不要关闭浏览器；如误刷新，可重新进入对应模块查看状态。
- 页面显示异常或按钮无响应时，可先按 Ctrl+F5 强制刷新，再重新操作。

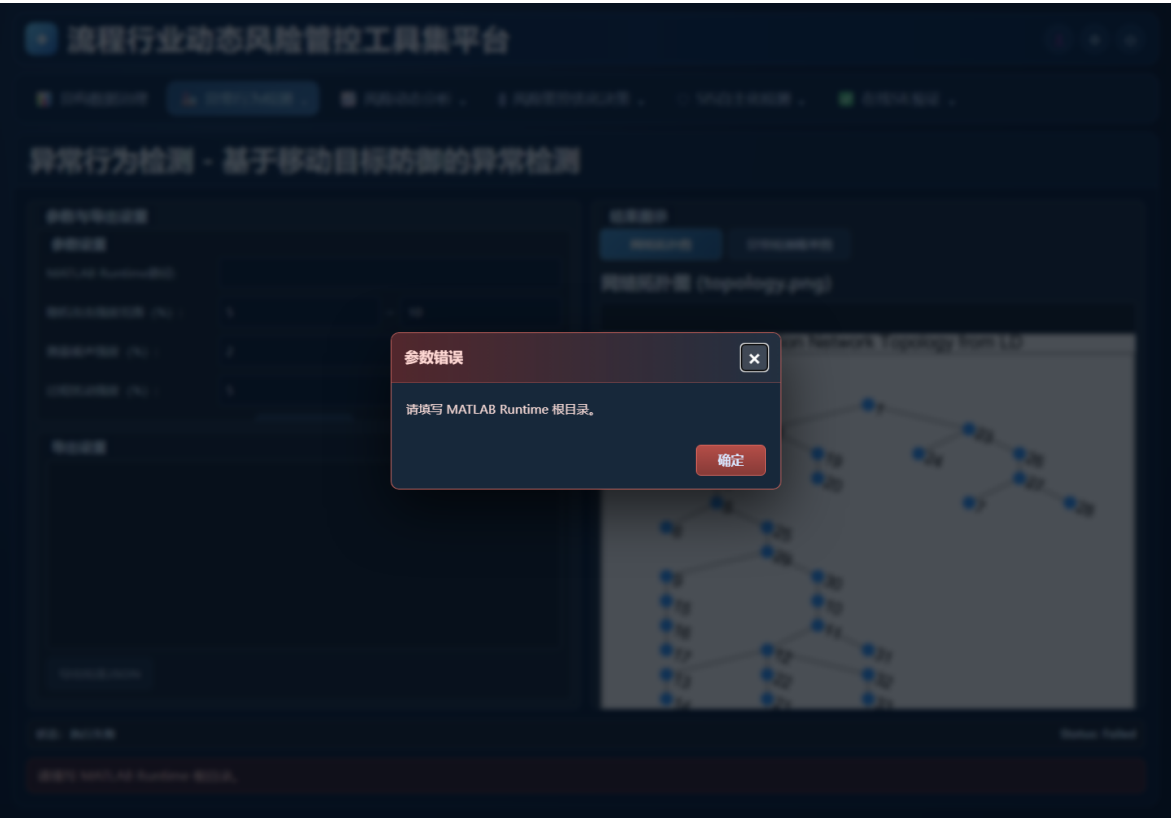


图 3-1 参数或运行条件提示弹窗示例

4.1 基于移动目标防御的异常检测

根据网络拓扑、攻击强度、测量噪声和过程扰动进行分析，输出网络拓扑图和异常检测概率图。

使用前准备

- 系统运行环境已由技术支持人员配置完成。
- 异常检测页面可以正常打开；运行环境相关输入保持默认值。

参数说明

| 参数/区域    | 说明                   |
|----------|----------------------|
| 运行环境相关输入 | 保持页面默认值，不建议普通用户修改。   |
| 攻击强度     | 默认 5-10%；允许范围 5-50%。 |
| 测量噪声     | 默认 2%；允许范围 1-30%。    |
| 过程扰动     | 默认 5%；允许范围 1-30%。    |
| 结果标签     | 网络拓扑图、异常检测概率图。       |

操作步骤

1. **确认默认设置：**保持页面中的运行环境相关输入不变。
2. **设置参数：**输入攻击强度、噪声和扰动范围，保持在边界内。
3. **提交任务：**点击执行，等待状态变为完成。
4. **查看结果：**先查看拓扑图，再切换到异常检测概率图。

结果解读

- 拓扑图用于确认节点和链路结构。
- 异常检测概率图用于观察不同条件下的检测概率变化。

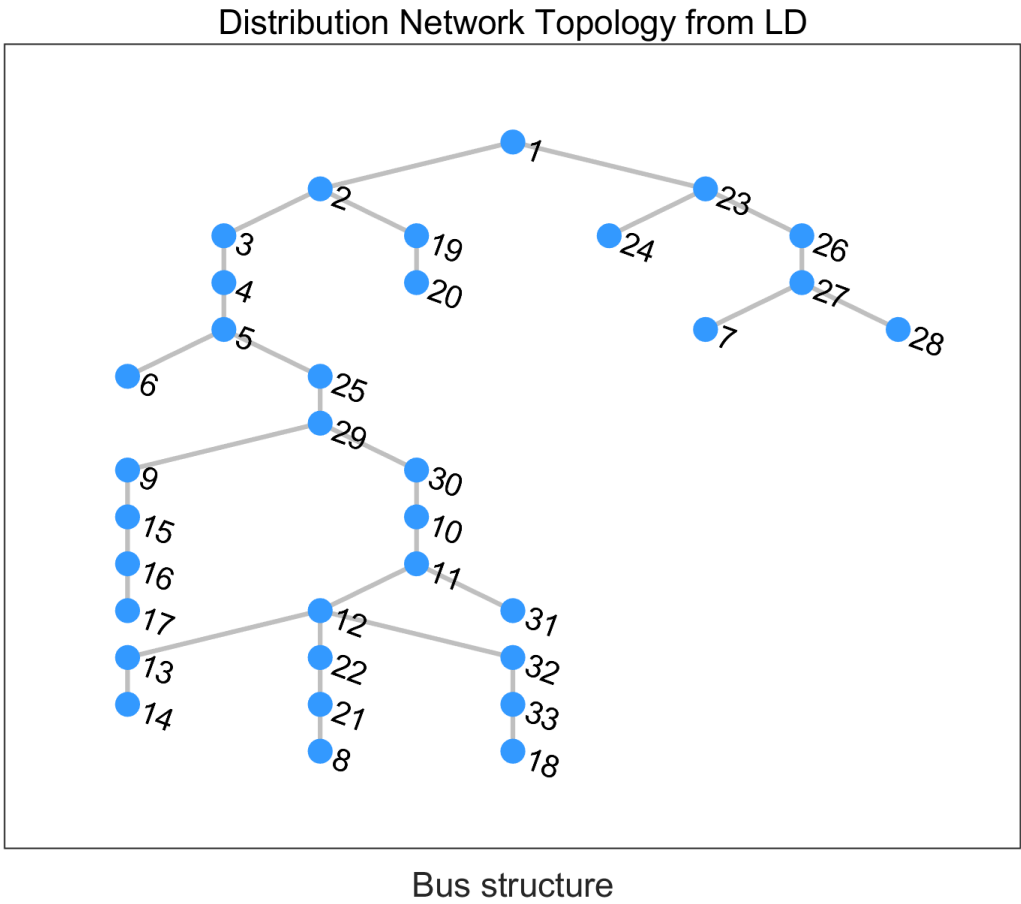


图 4-2 网络拓扑图样例

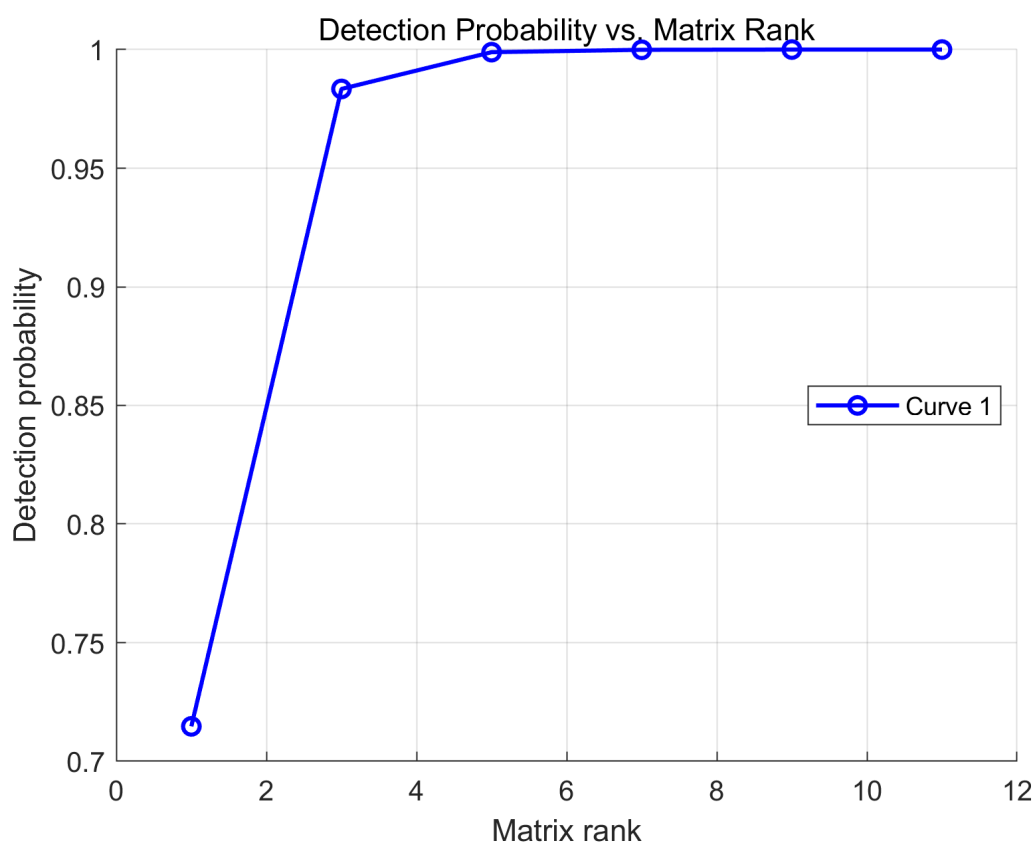


图 4-3 异常检测概率图样例

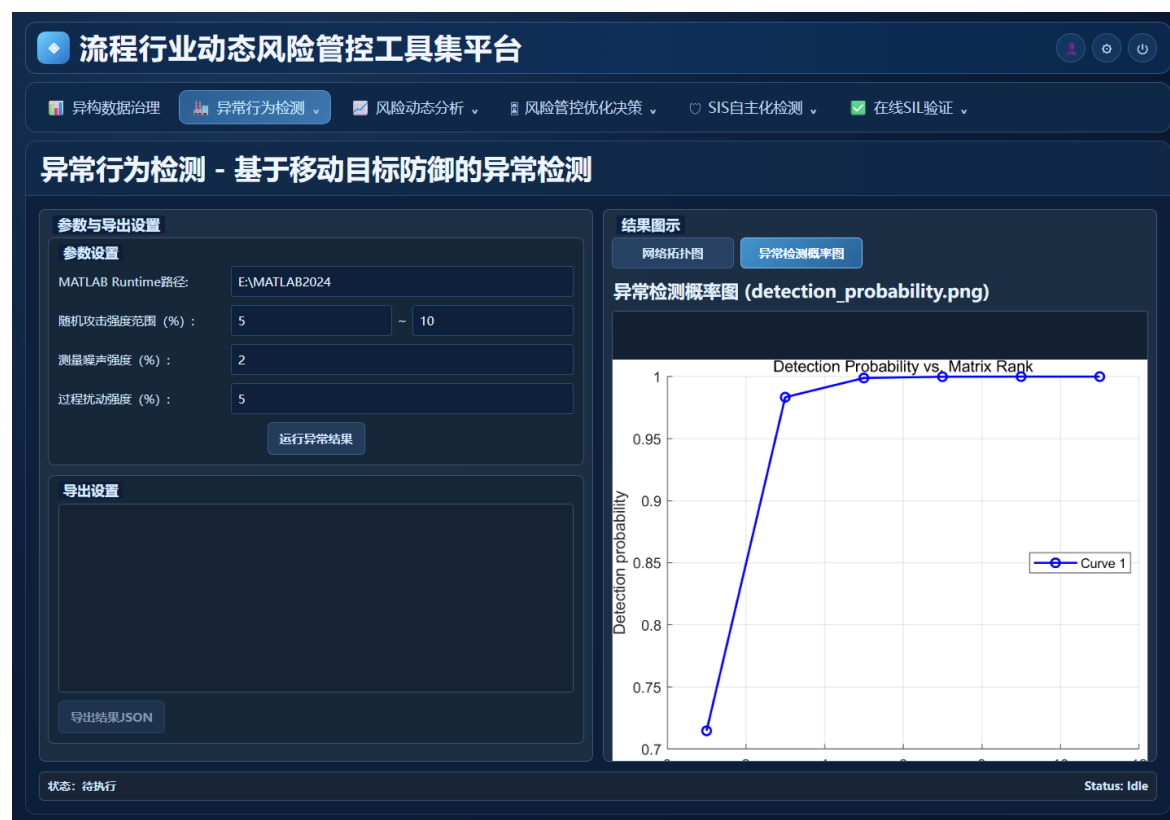


图 4-1 异常检测参数与异常检测概率图 (实际页面截图)

### 常见问题

- 参数无法提交：检查数值是否在允许范围内。
- 出现运行环境提示：保留完整弹窗内容并联系技术支持人员。
- 结果图未显示：确认任务已完成后刷新页面；若无结果时记录任务信息。

## 4.2 潜在安全威胁识别与自动分类

使用分类数据集训练模型并展示混淆矩阵、识别召回率和最佳准确率。

### 使用前准备

- 页面中的 original、easy、hard 数据集可以正常选择。
- 如使用自定义数据，应先由技术支持人员确认格式。

### 参数说明

| 参数/区域         | 说明                        |
|---------------|---------------------------|
| 数据集           | original、easy 或 hard。     |
| Epochs        | 训练轮数，范围 1-500，默认值以页面显示为准。 |
| Batch Size    | 批大小，范围 8-256。             |
| Learning Rate | 学习率，范围 0.0001-0.1。        |

### 操作步骤

1. **选择数据集**：按难度或原始数据选择 original/easy/hard。
2. **填写超参数**：输入轮数、批大小和学习率。
3. **开始训练**：提交后观察任务进度，不要关闭页面。
4. **查看指标**：完成后查看混淆矩阵、召回率和准确率。

### 结果解读

- 混淆矩阵用于观察各类误判方向；召回率反映真实威胁被识别的比例。
- 最佳准确率用于比较不同数据集或超参数组合，不应脱离测试集规模单独解读。





图 4-4 分类模块输入界面（实际页面截图）

常见问题

- 数据集读取失败：重新选择数据集；仍失败时记录错误提示。
- 参数超出范围：按页面提示修正后重新提交。
- 训练失败：不要连续重复提交，记录当前参数并联系技术支持人员。

4.3 多评估准则融合的风险学习分析

对多项风险指标按权重融合，支持手工输入或随机生成指标，并以雷达图、综合评分和危险分数展示结果。

使用前准备

- 风险指标和权重的业务含义已经确认。

参数说明

| 参数/区域 | 说明                  |
|-------|---------------------|
| 指标值   | 按页面列出的指标输入数值。       |
| 权重    | 为各指标配置权重；权重应与指标行对应。 |
| 随机数据  | 快速生成一组可复现/可比较的示例指标。 |
| 结果    | 雷达图、综合评分、危险分数。      |

操作步骤

1. **配置指标**：输入指标值并检查权重。
2. **生成或评估**：可先使用随机数据，再点击评估。
3. **比较结果**：观察雷达图形状以及综合分与危险分数。

结果解读

- 雷达图适合查看指标间相对差异；综合评分用于整体比较，危险分数用于风险等级判读。
- 调整权重会改变综合结果，应记录业务依据。



图 4-5 风险学习分析界面（实际页面截图）

常见问题

- 权重和不符合要求：检查空值、负值或合计规则。
- 结果为空：先生成/输入指标，再执行评估。

4.4 风险场景动态匹配与适配方案生成算法

根据样例数据、时间步长、预测域和起始样本进行风险趋势分析，输出 CV、U\_now、U\_after 向量及适配方案。

使用前准备

- 系统已准备可用的分析数据。
- 时间步长、预测域和起始样本的业务范围已经确认。

参数说明

| 参数/区域   | 说明                     |
|---------|------------------------|
| 时间步长    | 风险趋势计算的时间间隔。           |
| 预测域     | 向前预测的步数/范围。            |
| 起始样本    | 从数据集哪个样本开始分析。          |
| CV/U 向量 | 页面展示当前场景、当前控制和适配后控制向量。 |

操作步骤

- 1. **选择数据**：确认页面已显示可用的样例或指定数据。
- 2. **配置窗口**：填写时间步长、预测域和起始样本。
- 3. **执行分析**：提交任务并等待结果。
- 4. **查看方案**：阅读风险趋势和适配方案文本。

结果解读

- 风险趋势图反映预测窗口内变化；CV、U\_now、U\_after 用于解释当前状态和适配动作。
- 适配方案应结合工艺上下文复核，不能替代现场安全决策。



图 4-6 CDQ 参数与结果区域（实际页面截图）

常见问题

- 数据无法读取：重新选择数据并记录提示信息。
- 样本索引越界：减小起始样本或预测域。
- 结果为空：确认任务已完成；仍为空时联系技术支持人员。

4.5 控制模型训练评估

生成或读取过程控制数据，训练 DNN 模型并查看训练性能、预测误差和模型文件。

使用前准备

- 系统运行环境已由技术支持人员配置完成。
- 如使用外部数据，准备符合要求的.mat 文件。

参数说明

| 参数/区域  | 说明                            |
|--------|-------------------------------|
| 样本数    | 默认 1000; 允许范围 100-100000。     |
| 训练轮数   | 默认 50; 允许范围 1-5000。           |
| 隐藏层规模  | 默认 64,64; 最多 10 层, 每层 1-4096。 |
| 外部.mat | 可选; 使用前确认文件来源和格式。             |
| 模型文件   | 训练完成后由系统保存, 供优化控制仿真使用。        |

操作步骤

- 1. **确认数据:** 选择系统生成数据或有效的外部数据文件。
- 2. **配置训练:** 设置样本数、轮数和隐藏层规模。
- 3. **提交训练:** 观察任务进度, 训练过程中保持页面开启。
- 4. **查看结果:** 确认训练性能图、预测误差图和模型生成状态。

结果解读

- 训练性能图用于观察训练过程是否趋于稳定。
- 预测误差图用于查看模型预测偏差; 生成的模型可供优化控制仿真使用。

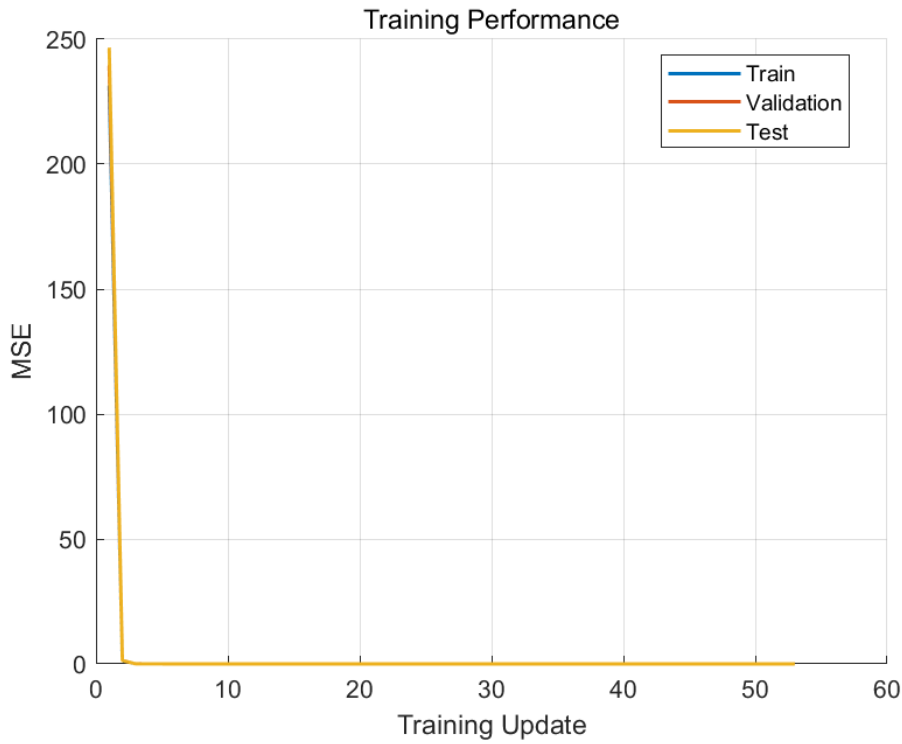


图 4-8 训练性能图样例

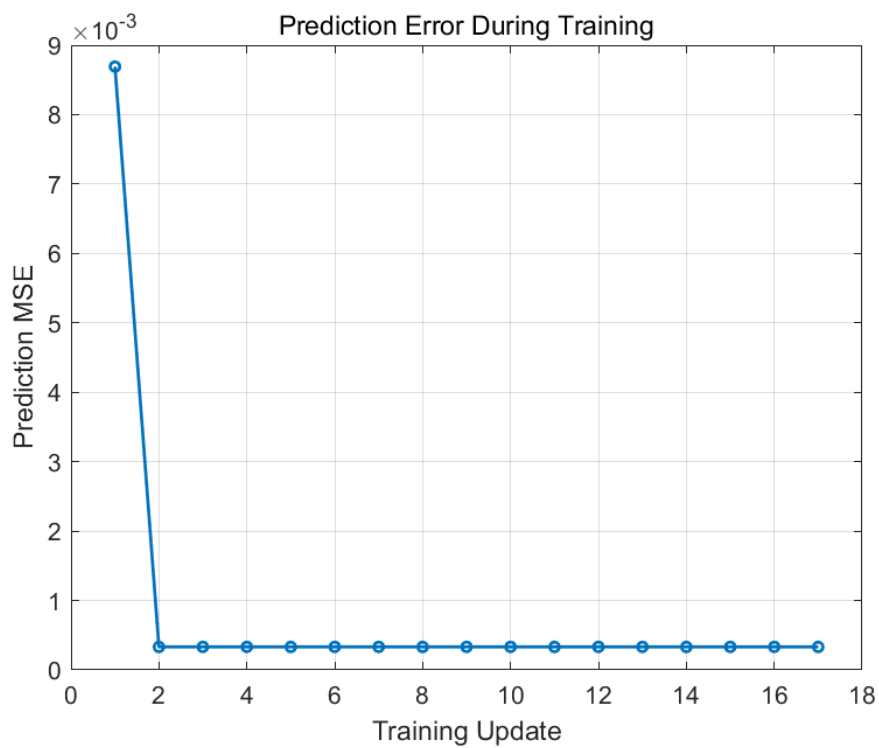


图 4-9 预测误差图样例



图 4-7 DNNTrain 参数与训练性能图 (实际页面截图)

常见问题

- 样本数或轮数超限：按页面范围调整。
- 外部数据无法读取：重新选择文件并确认格式。
- 训练中断或结果缺失：记录当前参数和错误提示并联系技术支持人员。

4.6 优化控制仿真验证

加载 DNN 模型执行 MPC 仿真，输出过程轨迹、控制输入、跟踪误差和代价曲线。

使用前准备

- 先完成控制模型训练，或准备有效的 DNN 模型文件。
- 确认模型文件与当前仿真任务匹配。

参数说明

| 参数/区域  | 说明                   |
|--------|----------------------|
| DNN 模型 | 选择训练完成后生成的模型文件。      |
| 仿真时长   | 范围 0.2-20 秒。         |
| 预测时域   | 范围 1-60。             |
| 输出     | 过程轨迹、控制输入、跟踪误差和代价曲线。 |

操作步骤

1. **选择模型**：填写或选择已训练模型文件。
2. **配置仿真**：设置仿真时长和预测时域。
3. **提交 MPC**：等待任务完成。
4. **解释曲线**：联合观察轨迹、控制输入、跟踪误差和代价。

结果解读

- 轨迹图用于判断状态跟踪；控制输入用于检查执行器动作；跟踪误差和代价曲线用于比较控制品质。
- 仿真结果应结合模型训练数据和工艺约束一起复核。

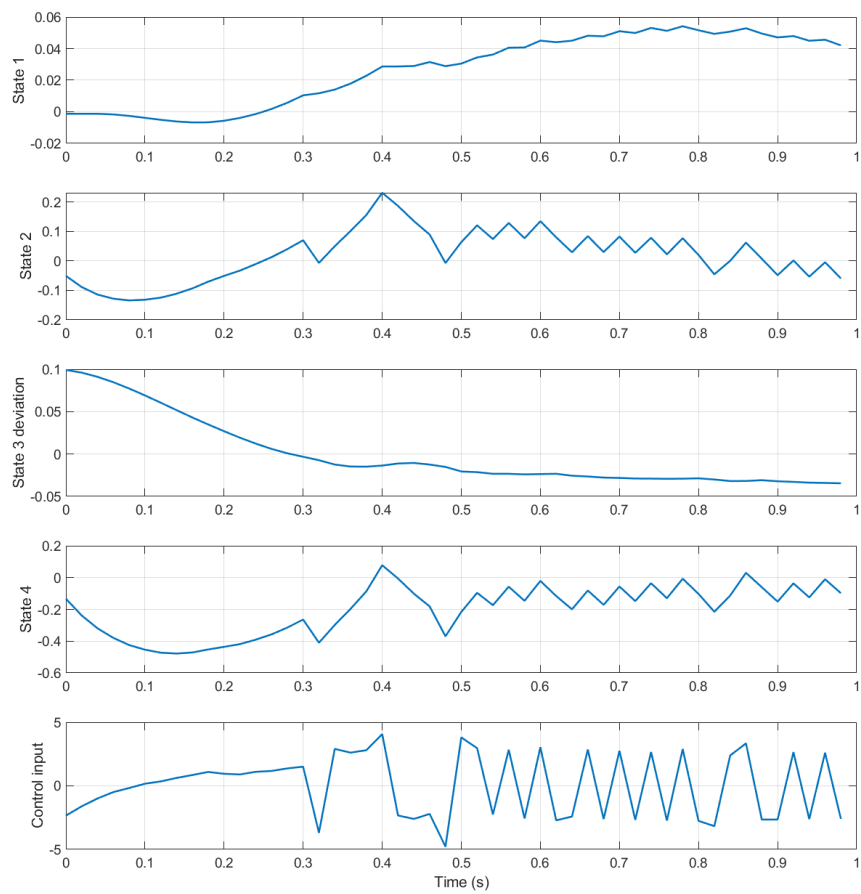


图 4-11 过程控制轨迹样例

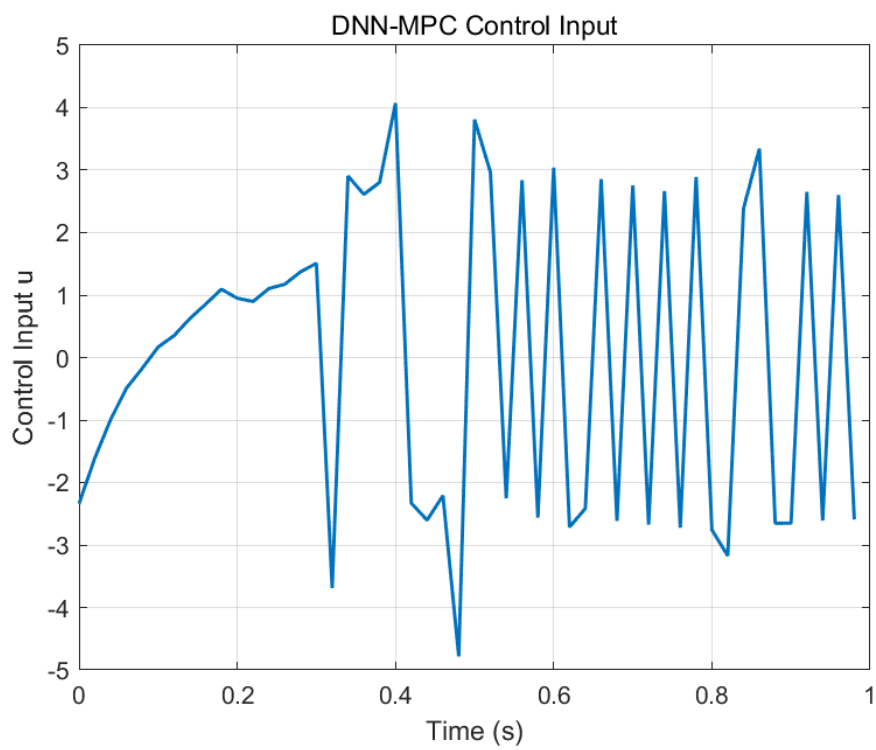


图 4-12 控制输入样例

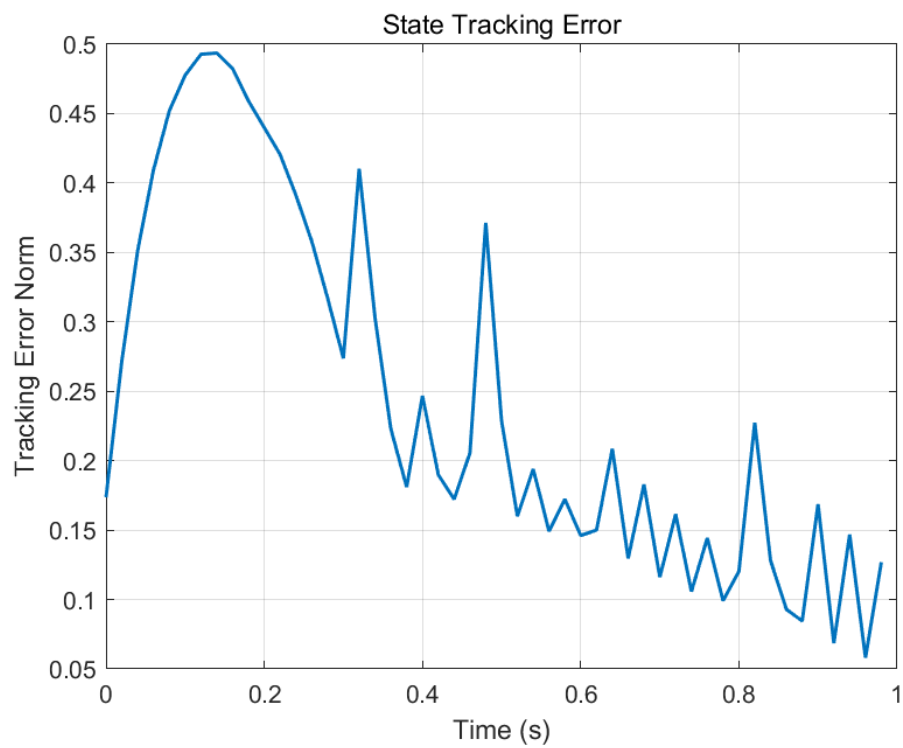


图 4-13 跟踪误差样例



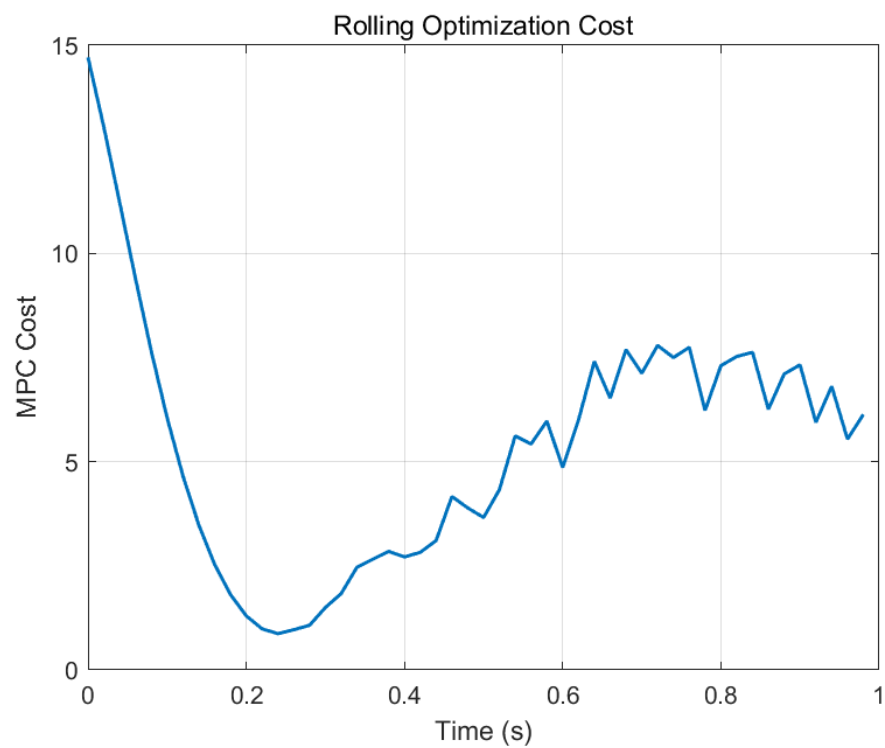


图 4-14 代价曲线样例

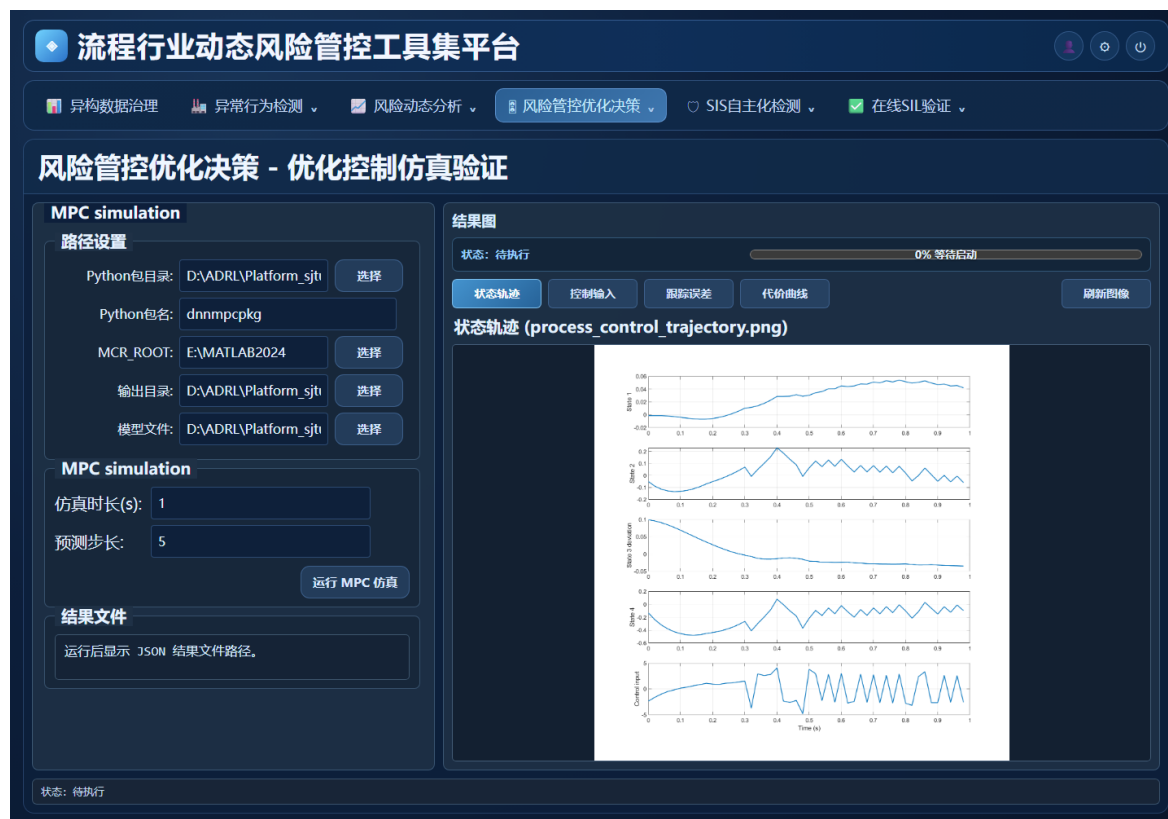


图 4-10 MPC 仿真界面 (实际页面截图)

### 常见问题

- 模型无法读取：重新选择正确的模型文件。
- 仿真参数越界：按页面范围修正。
- 结果图缺失：确认任务已完成；仍缺失时记录提示并联系技术支持人员。

## 4.7 SDG-HAZOP

配置 SDG 节点和边，结合概率与模糊术语开展 HAZOP 分析，并生成 SIS 推荐结果。

### 使用前准备

- 页面可加载示例配置；如使用自定义场景，准备节点、边及术语参数。

### 参数说明

| 参数/区域 | 说明                 |
|-------|--------------------|
| 节点/边  | 描述工艺节点及其连接关系。      |
| 概率    | 输入事件/状态概率。         |
| 模糊术语  | 使用页面支持的模糊语言变量。     |
| 分析结果  | 风险分析、关键路径和 SIS 推荐。 |

### 操作步骤

1. **加载示例**：先使用示例配置确认页面和图形正常。
2. **编辑图模型**：增加/删除节点和边，保持关系闭合。
3. **配置术语**：填写概率和模糊项。
4. **执行分析**：查看风险结果与推荐说明。

### 结果解读

- 图形区域用于检查结构；分析区用于查看 HAZOP 风险项和 SIS 建议。
- 推荐结果需由工艺和功能安全人员复核。



图 4-15 SDG-HAZOP 图模型与配置 (实际页面截图)

常见问题

- 节点/边格式错误: 检查 ID 唯一性和引用关系。
- 概率或术语缺失: 补齐必填配置后再分析。

4.8 在线 SIL 验证

基于 GSPN-MC 模型, 对 M/N 表决结构和共因失效参数进行蒙特卡洛仿真, 输出 PFDavg、SIL 结果和概率分布图。

使用前准备

- 确认仿真参数符合项目安全分析口径。
- 任务运行期间保持浏览器页面开启; 大规模仿真可能耗时较长。

参数说明

| 参数/区域              | 说明                                |
|--------------------|-----------------------------------|
| M/N                | M/N 表决结构, 页面范围 1-10。              |
| 失效率                | 可直接输入 lambda (FIT) 或选择估算。         |
| TI/MRT             | 测试间隔、平均修复时间。                      |
| Total/Partial beta | 总共因失效和部分共因失效比例。                   |
| 仿真                 | 默认 nsim=500、years=10000; 按页面范围调整。 |

操作步骤

1. 设置结构: 填写 M、N 以及失效率。

- 2. 设置维护参数: 填写 TI、MRT 和共因失效参数。
- 3. 设置仿真规模: 配置仿真次数和仿真年数。
- 4. 运行并判读: 提交后查看 PFDavg、SIL 和分布图。

结果解读

- PFDavg 是核心量化结果; SIL 结果用于与目标等级比较。
- 概率分布图用于观察仿真离散性; 应同时记录输入参数和随机仿真规模。



图 4-16 在线 SIL 参数界面 (实际页面截图)

常见问题

- M/N 不合法: 确保  $1 \leq M \leq N \leq 10$ 。
- 共因失效比例不合理: 检查 Total/Partial 参数和合计规则。
- 任务超时: 先降低 nsim/years 验证参数, 再逐步提高规模。

5 结果查看与保存

| 结果类型  | 查看与保存建议                                   |
|-------|-------------------------------------------|
| 结果图   | 使用页面中的结果标签切换图片; 如需留存, 可使用页面提供的下载功能或浏览器截图。 |
| 评分与数值 | 记录任务参数、综合评分、准确率、PFDavg 或 SIL 等关键数值。       |
| 训练模型  | 确认页面提示模型生成成功; 后续仿真时选择与本次训练对应的模型。          |
| 文字方案  | 复制或截图保存风险趋势、适配方案和 SIS 推荐, 并标注任务日期。        |

### 5.1 结果留存建议

- 保存结果时同时记录模块名称、输入参数和执行日期。
- 比较多组结果时使用一致的参数口径，并为每组结果添加清晰名称。
- 训练模型和仿真结果应成组保存，避免误选其他训练任务生成的模型。
- 涉及安全结论的结果应由相关专业人员复核后使用。

## 6 常见问题处理

| 现象              | 普通用户处理方法                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 无法打开软件页面        | 确认一键启动窗口仍在运行，重新输入 <code>http://127.0.0.1:8000</code> ；仍无法访问时记录启动窗口提示。 |
| 参数无法提交          | 检查是否存在空值、非数字字符或超出范围的数值，并按页面提示修正。                                      |
| 数据或模型文件无法读取     | 重新选择正确文件，确认文件未被移动、改名或由其他程序占用。                                         |
| 任务长时间停留在等待或运行状态 | 不要重复提交；等待一段时间后记录模块、参数和当前进度。                                           |
| 任务显示失败          | 完整记录错误弹窗、任务参数和操作步骤，然后联系技术支持人员。                                        |
| 结果图未显示          | 确认任务状态为完成，切换结果标签或按 <code>Ctrl+F5</code> 刷新页面后重试。                      |
| 页面显示旧内容或布局异常    | 关闭旧页面，重新打开软件地址，并按 <code>Ctrl+F5</code> 强制刷新。                          |
| 误关闭或刷新页面        | 重新进入对应模块；如任务状态无法恢复，记录原参数后重新提交。                                        |

**联系技术支持：**提交问题时请提供软件版本、功能模块、输入参数、操作时间和完整错误截图。

## 附录 A 主要模块速查

| 模块        | 入口                                     | 主要输出              |
|-----------|----------------------------------------|-------------------|
| 异常检测      | 异常行为检测 → 基于移动目标防御的异常检测                 | 网络拓扑图、异常检测概率图     |
| 分类        | 风险动态分析 → 潜在安全威胁识别与自动分类                 | 混淆矩阵、召回率、准确率      |
| 评分        | 风险动态分析 → 多评估准则融合的风险学习分析                | 雷达图、综合评分、危险分数     |
| CDQ       | 风险动态分析 → 风险场景动态匹配与适配方案生成算法             | 风险趋势、CV/U 向量、适配方案 |
| DNNTrain  | 风险管控优化决策 → 控制模型训练评估                    | 训练性能、预测误差、模型文件    |
| MPC       | 风险管控优化决策 → 优化控制仿真验证                    | 轨迹、控制输入、跟踪误差、代价   |
| SDG-HAZOP | SIS 自主化检测 → SDG-HAZOP                  | 风险分析、SIS 推荐       |
| 在线 SIL    | 在线 SIL 验证 → 基于 GSPN-MC 模型的动态化 SIL 验证方法 | PFDavg、SIL、概率分布图  |

## 附录 B 界面截图说明

本手册中的界面截图均来自当前本机 Web 版实际页面，结果图使用项目现有真实样例。界面统一使用“异常检测概率图”这一业务名称。